(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214023952 U
(45)授权公告日 2021.08.24

(21)申请号 202022693342.X

(22)申请日 2020.11.20

(73)专利权人 襄阳亚力工业设备有限公司
地址 441000 湖北省襄阳市高新区鏖战岗路6号

(72)发明人 曾海青

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350
代理人 傅海鹏

(51)Int.Cl.
B23K 3/04(2006.01)
B23K 37/00(2006.01)

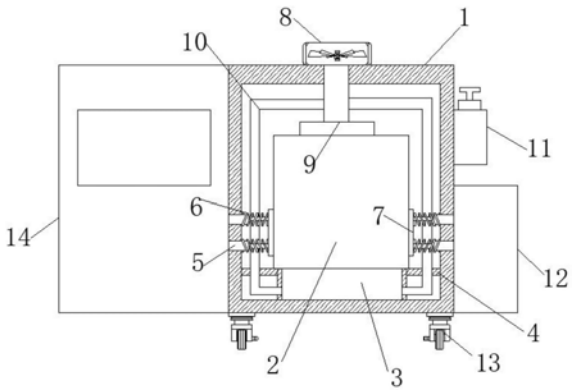
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种变压器用带有防护功能的电焊机

(57)摘要

本实用新型公开了一种变压器用带有防护功能的电焊机，涉及电焊机领域，现提出如下方案，其包括防护箱和电焊机主体，所述电焊机主体设置在所述防护箱内，所述防护箱设有工作室，所述工作室位于所述电焊机主体的下方，所述防护箱和所述电焊机主体的两侧外壁均设有伸缩杆，所述伸缩杆上设有弹簧，所述伸缩杆的伸缩端固定安装有固定板，所述防护箱的外部固定安装有吸风机，所述吸风机的进风端和所述电焊机主体之间固定并连通有主风管，所述主风管和所述工作室之间固定并连通有侧风管，通过这种设置可以保护电焊机主体的工作安全，使得降低使用时带来的风险。



CN 214023952 U

1.一种变压器用带有防护功能的电焊机，包括防护箱(1)和电焊机主体(2)，其特征在于，所述电焊机主体(2)设置在所述防护箱(1)内，所述防护箱(1)设有工作室(3)，所述工作室(3)位于所述电焊机主体(2)的下方，所述防护箱(1)和所述电焊机主体(2)的两侧外壁均设有伸缩杆(5)，所述伸缩杆(5)上设有弹簧(6)，所述伸缩杆(5)的伸缩端固定安装有固定板(7)，所述防护箱(1)的外部固定安装有吸风机(8)，所述吸风机(8)的进风端和所述电焊机主体(2)之间固定并连通有主风管(9)，所述主风管(9)和所述工作室(3)之间固定并连通有侧风管(10)。

2.根据权利要求1所述的一种变压器用带有防护功能的电焊机，其特征在于，所述伸缩杆(5)的一端嵌装在所述防护箱(1)上，所述伸缩杆(5)的伸缩端固定安装在所述固定板(7)上。

3.根据权利要求1所述的一种变压器用带有防护功能的电焊机，其特征在于，所述防护箱(1)活动安装有箱门(14)，所述箱门(14)设有观察窗。

4.根据权利要求1所述的一种变压器用带有防护功能的电焊机，其特征在于，所述防护箱(1)的外壁设有灭火器(11)，所述防护箱(1)的外壁固定安装有杂物箱(12)，所述防护箱(1)的底部四角处均设有万向轮(13)。

5.根据权利要求1所述的一种变压器用带有防护功能的电焊机，其特征在于，所述防护箱(1)内固定安装有安装架(4)，所述电焊机主体(2)位于所述安装架(4)上。

6.根据权利要求1所述的一种变压器用带有防护功能的电焊机，其特征在于，所述防护箱(1)的后侧壁开设有多个透气孔(15)。

一种变压器用带有防护功能的电焊机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电焊机领域，尤其涉及一种变压器用带有防护功能的电焊机。

背景技术

[0002] 变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件，当初级线圈中通有交流电流时，铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通，使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成，线圈有两个或两个以上的绕组，其中接电源的绕组叫初级线圈，其余的绕组叫次级线圈。在发电机中，不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈，均能在线圈中感应电势，此两种情况，磁通的值均不变，但与线圈相交链的磁通数量却有变动，这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应，变换电压，电流和阻抗的器件。在变压器维修时需要使用到电焊机，但是电焊机受到碰撞而损坏的几率较大，容易导致电焊机受到损坏，电焊机在使用时会产生大量的热量，容易减短电焊机的使用寿命。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种变压器用带有防护功能的电焊机。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0005] 一种变压器用带有防护功能的电焊机，包括防护箱和电焊机主体，所述电焊机主体设置在所述防护箱内，所述防护箱设有工作室，所述工作室位于所述电焊机主体的下方，所述防护箱和所述电焊机主体的两侧外壁均设有伸缩杆，所述伸缩杆上设有弹簧，所述伸缩杆的伸缩端固定安装有固定板，所述防护箱的外部固定安装有吸风机，所述吸风机的进风端和所述电焊机主体之间固定并连通有主风管，所述主风管和所述工作室之间固定并连通有侧风管。

[0006] 优选的，所述伸缩杆的一端嵌装在所述防护箱上，所述伸缩杆的伸缩端固定安装在所述固定板上。

[0007] 优选的，所述防护箱活动安装有箱门，所述箱门设有观察窗。

[0008] 优选的，所述防护箱的外壁设有灭火器，所述防护箱的外壁固定安装有杂物箱，所述防护箱的底部四角处均设有万向轮。

[0009] 优选的，所述防护箱内固定安装有安装架，所述电焊机主体位于所述安装架上。

[0010] 优选的，所述防护箱的后侧壁开设有多个透气孔。

[0011] 本实用新型的有益效果为：

[0012] 1，本实用新型通过防护箱、电焊机主体、工作室、安装架、伸缩杆、弹簧、固定板、吸风机、主风管、侧风管、灭火器、杂物箱、万向轮、箱门、透气孔的设置，通过这种设置，电焊机主体的周围设有伸缩杆和弹簧，这使得电焊机主体当遇到碰撞时可以很好的起到减震效果，通过吸风机的设置，能够吸收走电焊机主体工作时产生的热量和火星，大大降低工作产生火灾的风险，通过这种设置可以保护电焊机主体的工作安全，使得降低使用时带来的风

险。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的提出的一种变压器用带有防护功能的电焊机的主视剖面结构示意图。

[0014] 图2为本实用新型的提出的一种变压器用带有防护功能的电焊机的透气孔的结构示意图。

[0015] 图中标号:1防护箱、2电焊机主体、3工作室、4安装架、5伸缩杆、6弹簧、7固定板、8吸风机、9主风管、10侧风管、11灭火器、12杂物箱、13万向轮、14箱门、15透气孔。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0017] 参照图1-2,一种变压器用带有防护功能的电焊机,包括防护箱1和电焊机主体2,电焊机主体2设置在防护箱1内,防护箱1设有工作室3,工作室3位于电焊机主体2的下方,防护箱1和电焊机主体2的两侧外壁均设有伸缩杆5,伸缩杆5上设有弹簧6,伸缩杆5的伸缩端固定安装有固定板7,防护箱1的外部固定安装有吸风机8,吸风机8的进风端和电焊机主体2之间固定并连通有主风管9,主风管9和工作室3之间固定并连通有侧风管10。

[0018] 伸缩杆5的一端嵌装在防护箱1上,伸缩杆5的伸缩端固定安装在固定板7上,防护箱1活动安装有箱门14,箱门14设有观察窗,防护箱1的外壁设有灭火器11,防护箱1的外壁固定安装有杂物箱12,防护箱1的底部四角处均设有万向轮13,防护箱1内固定安装有安装架4,电焊机主体2位于安装架4上,防护箱1的后侧壁开设有多个透气孔15。

[0019] 工作原理:在本实用新型作业时,将需要进行电焊的变压器放置到工作室3内,通过电焊机主体2对变压器进行电焊作业,电焊机主体2作业时会产生热量和火星,启动吸风机8往防护箱1排出热量,通过主风管9能够直接吸收电焊机主体2产生的热量,侧风管10能够吸收走工作室3内的热量和火星,当发生火灾时直接用灭火器11进行灭火,电焊机主体2能够用来收集杂物,当未使用时若产生撞击情况,会使得伸缩杆5和弹簧6会收缩,这使得电焊机主体2当遇到碰撞时可以很好的起到减震效果。

[0020] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0021] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0022] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不

局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

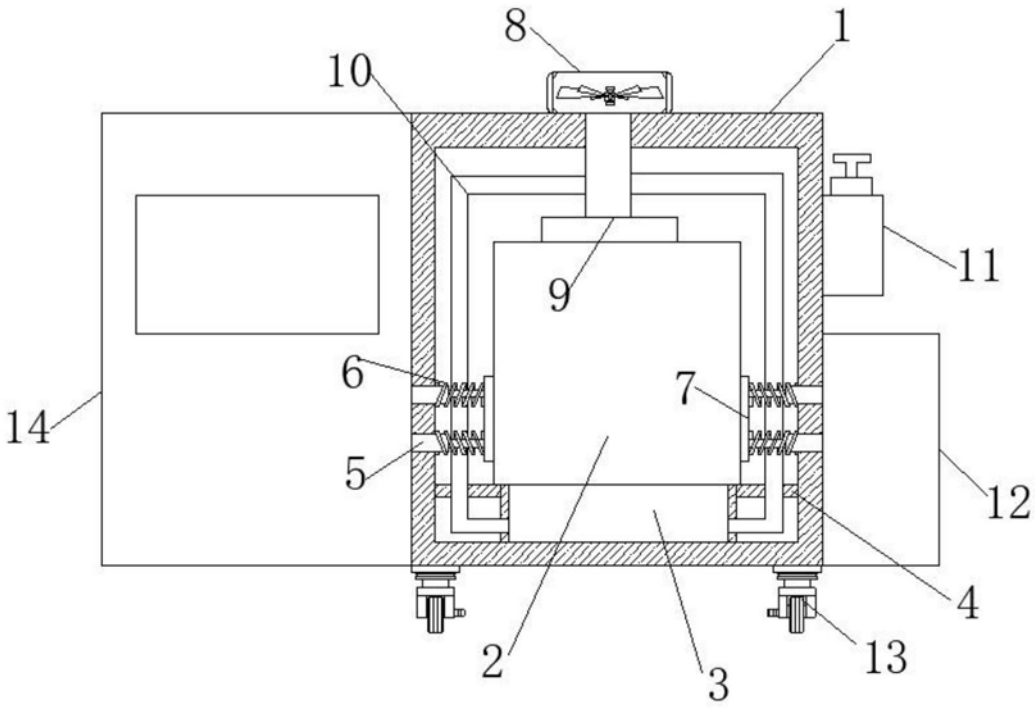


图1

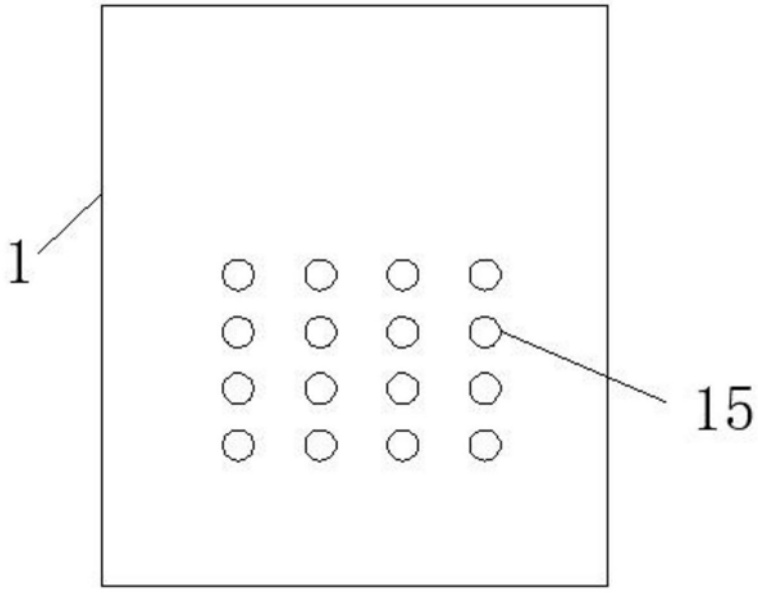


图2